

ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ
Мэдээлэл, Холбооны Технологийн Сургууль



Лаборатори №1: UI автомат тест — Playwright

2026-2027 оны хичээлийн жилийн намар

F.CSA313 — Программ хангамжийн чанарын баталгаа ба тест

Хичээл заасан багш:

А.Отгонбаяр F.CS12

Лабораторийн ажил гүйцэтгэсэн:

Л.Ирмүүн B232270021

Улаанбаатар хот

2026 он

1. Тестийн скрипт бичиж үр дүнг шалгах

Дадлагын сайт: <https://www.saucedemo.com>

Тест 1. Амжилттай нэвтрэх тест

```
// 1. Амжилттай нэвтрэх тест
test('Амжилттай нэвтрэх', async ({ page }) => {
  // Веб хуудас руу үсрэх
  await page.goto('https://www.saucedemo.com');

  // Хэрэглэгчийн нэр, нууц үг оруулж Нэвтрэх товч дээр дарах
  await page.getByPlaceholder('Username').fill('standard_user');
  await page.getByPlaceholder('Password').fill('secret_sauce');
  await page.getByRole('button', { name: 'Login' }).click();

  // Нэвтэрсний дараа "Products" гэсэн текст харагдаж байгааг баталгаажуулах
  await expect(page.getByText('Products')).toBeVisible();
  await expect(page).toHaveURL('https://www.saucedemo.com/inventory.html');
  await expect(page.locator('.title')).toHaveText('Products');
});
```

`expect(page).toHaveURL('https://www.saucedemo.com/inventory.html')`

тест нь "<https://www.saucedemo.com/inventory.html>" гэх url байгаа эсэхийг шалгана:

`expect(page.locator('.title')).toHaveText('Products')`

тест нь Product нэртэй title байгаа эсэхийг шалгана.

XPath-аас аль болох зайлсхий — яагаад гэдгийг тайландаа тайлбарла:

Playwright-ийн орчин үеийн locator-ууд (`getByRole`, `getByLabel`, `getByText`, `getByTestId`) нь хэрэглэгчийн харж, харилцаж буй байдлаар (user-centric) элементийг хайдаг тул веб хуудасны HTML бүтэц, CSS стиль эсвэл DOM өөрчлөгдсөн ч тест эвдрэхгүй, илүү тогтвортой (robust) байдаг.

Харин XPath нь HTML DOM бүтцийн нарийн замаас шууд хамаардаг тул веб хуудсанд багахан өөрчлөлт ороход л тест унах эрсдэлтэй бөгөөд уншиж, арчлахад төвөгтэй байдаг.

Тест 2 . Сөрөг тест: Буруу нууц үгээр нэвтрэх

```
test('Амжилтгүй нэвтрэх - Буруу нууц үг', async ({ page }) => {
  await page.goto('https://www.saucedemo.com');
  await page.getByPlaceholder('Username').fill('standard_user');
  await page.getByPlaceholder('Password').fill('wrong_password');
  await page.getByRole('button', { name: 'Login' }).click();

  // Алдааны мессеж гарч ирж байгааг шалгах
  await expect(page.getByRole('heading', { name: /Epic sadface/ })).toBeVisible();
});
```

Тест 3. Нэвтэрсний дараах үйлдэл: Бараа сагслах

Тестийн үр дүн:

```
test('Бараа сагсанд нэмэх', async ({ page }) => {
  await page.goto('https://www.saucedemo.com');
  await page.getByPlaceholder('Username').fill('standard_user');
  await page.getByPlaceholder('Password').fill('secret_sauce');
  await page.getByRole('button', { name: 'Login' }).click();

  // Эхний барааг сагслах товчийг дарах — тухайн бүтээгдэхүүний
  // картыг нэрээр нь олоод, дотор нь байгаа "Add to cart" товчийг role-оор нь хайна
  await page
    .locator('.inventory_item')
    .filter({ hasText: 'Sauce Labs Backpack' })
    .getByRole('button', { name: 'Add to cart' })
    .click();

  // Сагсны badge (тоо харуулагч) барааны тоогоор шалгах
  await expect(page.locator('.shopping_cart_badge')).toHaveText('1');
});
```

2. Codegen ба Trace viewer турших

✓	Амжилттай нэвтрэх	chromium	689ms
	mytest.spec.ts:4		
✓	Амжилтгүй нэвтрэх - Буруу нууц үг	chromium	614ms
	mytest.spec.ts:20		
✓	Бараа сагсанд нэмэх	chromium	733ms
	mytest.spec.ts:31		
✓	Амжилттай нэвтрэх	firefox	1.6s
	mytest.spec.ts:4		
✓	Амжилтгүй нэвтрэх - Буруу нууц үг	firefox	1.5s
	mytest.spec.ts:20		
✓	Бараа сагсанд нэмэх	firefox	1.6s
	mytest.spec.ts:31		
✓	Амжилттай нэвтрэх	webkit	1.2s
	mytest.spec.ts:4		
✓	Амжилтгүй нэвтрэх - Буруу нууц үг	webkit	1.1s
	mytest.spec.ts:20		
✓	Бараа сагсанд нэмэх	webkit	1.2s
	mytest.spec.ts:31		

Codegen-ээр тест бичүүлж үзэх: `npx playwright codegen saucedemo.com`
`npx playwright codegen saucedemo.com`

Гарсан кодын өөрийн бичсэн тесттэй харьцуулхад codegen нь дэлгэц дээр хийсэн

```
Record | Target: Test Runner
1 import { test, expect } from '@playwright/test';
2
3 test('test', async ({ page }) => {
4   await page.goto('https://www.saucedemo.com/');
5   await page.locator('[data-test="username"]').click();
6   await page.locator('[data-test="username"]').fill('standard_users');
7   await page.locator('[data-test="password"]').click();
8   await page.locator('[data-test="password"]').fill('secret_sauce');
9   await page.locator('[data-test="password"]').press('Enter');
10  await page.locator('[data-test="password"]').click();
11  await page.locator('div').nth(4).click();
12  await page.locator('[data-test="login-button"]').click();
13  await page.locator('[data-test="username"]').click();
14  await page.locator('[data-test="username"]').fill('standard_user');
15  await page.locator('[data-test="login-button"]').click();
16 });
```

үйлдлүүдийг бичиж авж, веб хуудас руу орж товчлуур дээр дарж чадаж байгааг хуулбарладаг тул илүү олон сул, нэмэлт үйлдлүүд нэмэгдэж алдаа олох боломжийг нэмэгдүүлж байна.

Тестээ trace-тэй ажиллуулж, дүрс бичлэгийг нь үзэв:

`lab1-my-first-test$ npx playwright test --trace on`

`lab1-my-first-test$ npx playwright show-trace test-results/mytest-Амжилтгүй-нэвтрэх---Буруу-нууц-үг-firefox/trace.zip`

3. Төгсрөх

Logout буюу гарах үйлдлээр тест бүрээ зөв төгсгөв.

```
// Тест бүр дууссаны дараа автоматаар ажиллах хэсэг
test.afterEach(async ({ page }) => {
  // Хэрэв нэвтэрсэн байвал гарах үйлдэл хийнэ
  if (page.url().includes('inventory.html')) {
    await page.getByRole('button', { name: 'Open Menu' }).click();
    await page.getByRole('link', { name: 'Logout' }).click();
  }
});
```